41

Учебный том / 8 класс

УЧЕБНЫЙ МАРШРУТ

Подсчёт и принцип Дирихле

Строить непересекающиеся случаи и доказывать существование совпадения.

Что нужно знать

Целые числа, остатки и простые таблицы.

Как читать этот том

Разберите теорию, решите упражнения без подсказок и проверьте объяснения. Затем перейдите к архивной практике. Номер 3 связывает условие с исходным комплектом и найденным разбором.

01
Выбрать объекты

02
Определить ящики

03
Сравнить числа

Теория · Учебная практика · Подсказки и решения · Архивная практика

01 / ТЕОРИЯ

Теория

При подсчёте сначала опишите один объект. Если он задаётся последовательностью выборов, перемножайте числа вариантов, когда после каждого предыдущего выбора число продолжений одинаково. Если варианты разбиты на непересекающиеся группы, складывайте их размеры.

Принцип Дирихле: если N объектов распределены по k непустым или пустым ящикам, хотя бы один ящик содержит не меньше $\lceil N/k \rceil$ объектов. Иначе во всех ящиках было бы не более $\lceil N/k \rceil - 1$, а всего — меньше N.

Ящики могут быть воображаемыми: остатки, интервалы, пары дополнительных значений. Сначала объясните, почему каждый объект попадает ровно в один ящик, потом сравните количество объектов и ящиков.

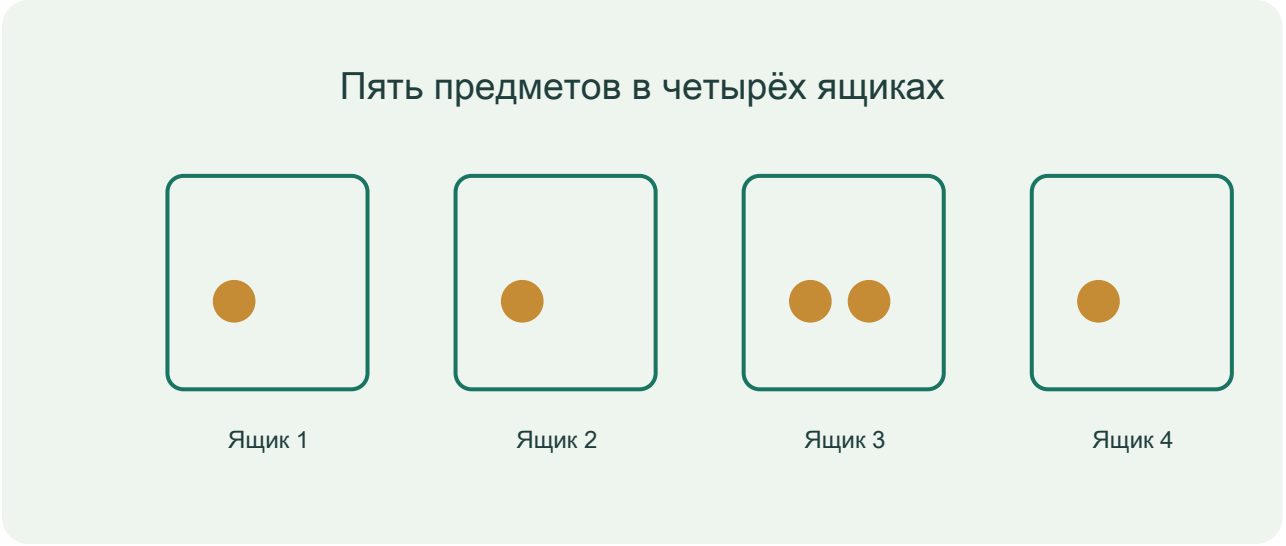


Схема иллюстрирует идею на частном примере. Числа на рисунке могут отличаться от чисел в задачах.

Где легко ошибиться

Чтобы доказать, что 11 — наименьшее гарантированное количество, нужно предъявить набор из 10 без нужной пары. Например, все числа от 1 до 10.

02 / ОТ ПРИМЕРА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Учебная практика

Разобранный пример

Из чисел 1, 2, …, 20 выбрали 11 различных. Докажите, что сумма двух выбранных равна 21.

Разобьём числа на десять непересекающихся пар (1,20), (2,19), …, (10,11). Одиннадцать чисел не помещаются по одному в десять пар. В одной паре выбраны оба числа, а их сумма 21.

Решите самостоятельно

41.1 / Разминка

Сколько трёхзначных чисел с различными цифрами?

41.2 / На тот же метод

Докажите, что среди 13 человек двое родились в одном месяце.

41.3 / Перенос идеи

Из 1, …, 30 выбрали 16 разных чисел. Докажите, что разность двух равна 1.

41.4 / Контроль

Из 1, …, 16 выбрали 9 различных чисел. Докажите, что одно из них делится на другое.

03 / САМОПРОВЕРКА

Подсказки и решения

Попробуйте только подсказку. Закройте нижнюю часть страницы и продолжите решение сами.

41.1 Ноль допустим после первой позиции.

41.2 Объекты — люди, ящики — месяцы.

41.3 Составьте пары соседей без пересечений.

41.4 Отделите от числа степень двойки.

Решения

41.1 / Разбор

Первых цифр 9, вторых 9 (все кроме первой), третьих 8. Всего 648.

41.2 / Разбор

Месяцев 12. Если в каждом родился максимум один человек, людей не больше 12. Противоречие.

41.3 / Разбор

В 15 парах (1,2), (3,4), …, (29,30) хотя бы одна заполнена целиком. 15 чисел ещё недостаточно: подходят все нечётные.

41.4 / Разбор

У каждого числа вид 2□u, где u нечётно. Возможных u восемь. Два числа имеют общее u и разные k; меньшее делит большее.

04 / ОЛИМПИАДНЫЕ УСЛОВИЯ

Архивная практика

Далее идут страницы тематических задачников. Работайте с задачей, указанной в верхней строке: на той же странице могут быть соседние условия. Ссылки внизу страницы ведут в задачник, комплект ответов или разборов и, если он доступен, в полный оригинал.

По каким признакам выбраны задачи

В подборке есть задания близких уровней. Класс на архивной странице взят из источника; если его нет, так и указано. Тематический подбор по тексту предварительный: может понадобиться другой метод.

01 З-01856 · Высшая проба · 2025 · № 8.6

02 З-05877 · Ломоносов · 2021 · № 6

03 З-01860 · Высшая проба · 2025 · № 9.4

04 З-02198 · Турнир городов · 2023 · № 7

05 З-02192 · Турнир городов · 2023 · № 3

06 З-00744 · ВсОШ · 2025 · № 6

07 З-01124 · ВсОШ · 2022 · № 9.7

08 З-00802 · ВсОШ · 2025 · № 9.4

09 З-07279 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · № 2

10 З-05738 · Ломоносов · 2023 · № 1

11 З-06949 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · № 3

12 З-05846 · Ломоносов · 2022 · № 4

3-01856 · Высшая проба · 2025 · 8 · № 8.6

3-01856 Высшая проба 2025 8 № 8.6



Задача 8.6. (*20 баллов*) К стене приколочена клетчатая доска размера $n \times n$. Сколькими способами можно раскрасить её клетки в белый и чёрный цвета так, чтобы в каждом квадрате 2×2 было по две клетки каждого цвета?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2025, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01856

3-01880 Высшая проба 2024 8 № 8.6

Задача 8.6. *(20 баллов)* Дана таблица с n строками и десятью столбцами, Петя и Вася по очереди ставят в клетки таблицы крестики и нолики. За ход Петя ставит два крестика (или, если осталось одно незаполненное поле, то 1 крестик), а Вася ставит один нолик. Начинает Петя. Игра заканчивается, когда все клетки таблицы заполнены. Если есть строка, заполненная только крестиками, побеждает Петя, иначе Вася. Для какого минимального n Петя может гарантировать себе победу?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2024 год, 2 этап 1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01880

3-01899 Высшая проба 2023 8 № 8.1

Задача 8.1. *(15 баллов)* В клетчатом квадрате 5×5 каждую клетку покрасили в один из трёх цветов: красный, синий или зелёный. Справа от каждой строки записали суммарное количество синих и красных клеток в этой строчке, а под каждым столбцом записали суммарное количество синих и зелёных клеток в этом столбце.

Справа от таблицы оказались числа 1, 2, 3, 4, 5 в некотором порядке. Могли ли и под таблицей оказаться числа 1, 2, 3, 4, 5 в некотором порядке?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01899

3-01983 Высшая проба 2002 8 № 1

1. Сколькими способами из цифр 1, 2, 3, 4 можно составить число, кратное 6? При составлении числа каждую цифру можно использовать один раз или не использовать совсем.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01983

Задачник **Официальный разбор**

З-05877 · Ломоносов · 2021 · 9 · № 6

З-02031 Высшая проба 2002 9 № 1

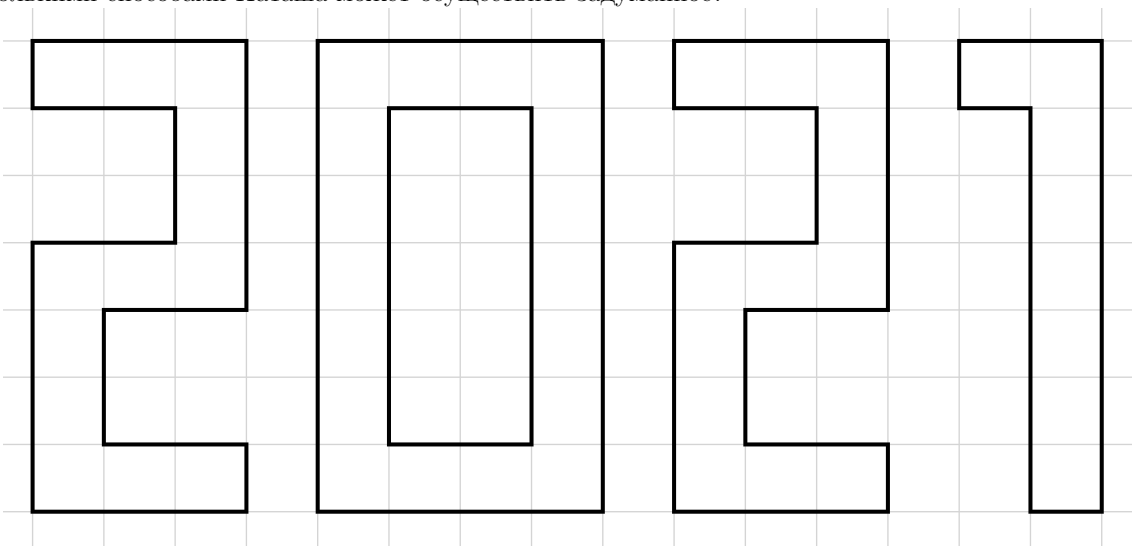
1. Дан куб, каждая грань которого – это клетчатое поле размером 2015 на 2015 клеток. В центре одной из граней стоит пешка. Данил и Максим передвигают пешку по клеткам куба. Данил может ходить только на соседнюю по стороне клетку (разрешается переходить на другую грань, если клетки соседние по стороне), а Максим может поставить пешку в любую клетку. Пешка красит за собой клетки. На закрашенную клетку пешку двигать нельзя. Изначальная клетка (центр грани) закрашена. Данил ходит первым. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет при правильной игре обоих?

2. Дан $\mathsf{V}ABC$, точки A_1, B_1, C_1 – середины сторон BC, AC, AB соответственно. Докажите, что три прямые, проходящие через эти точки и параллельные биссектрисам противолежащих углов, пересекаются в одной точке.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02031

З-05877 Ломоносов 2021 9 № 6

Задача 6. Наташа хочет выложить мозаикой число 2021, показанное на рисунке. У неё есть 4 одинаковые плитки размером 1×1 клетку и 24 одинаковые плитки размером 1×2 клетки. Сколькими способами Наташа может осуществить задуманное?



Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05877

З-06024 Ломоносов 2013 9 № 5

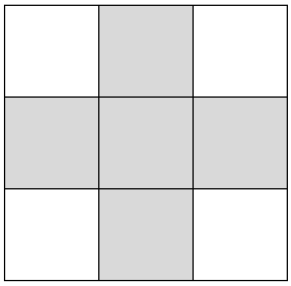
5. Бешеный маляр бегает по клеткам доски 2012×2013, изначально покрашенной в черный и белый цвета. В самом начале он вбегает в угловую клетку. После того, как маляр покидает клетку, эта клетка меняет свой цвет. Всегда ли маляр сможет пробежать по доске и спрыгнуть с одной из клеток на границе так, чтобы все клетки доски оказались черного цвета?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06024

3-01860 · Высшая проба · 2025 · 9 · № 9.4

3-01171 ВсОШ 2021 8 № 8.2

Задача 8.2. Числа от 1 до 9 расставили в клетки таблицы 3×3 так, что сумма чисел на одной диагонали равна 7, а на другой — 21. Чему равна сумма чисел в пяти закрашенных клетках?



Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01171

3-00102 Высшая проба 2026 9 № 9.4

9.4. (*17*) В цирке работают 10 силачей, у которых есть 10 разных гирь. Каждый силач может поднять любую гирю не тяжелее определённого веса (и для каждого силача этот вес свой). Для номера нужно каждому силачу выдать по гире, которую он сможет поднять. Могло ли оказаться так, что есть ровно 6048 способов осуществить требуемое?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00102

3-01860 Высшая проба 2025 9 № 9.4

Задача 9.4. (*15 баллов*) К стене приколочена клетчатая доска размера $n \times n$. Сколькими способами можно раскрасить её клетки в белый и чёрный цвета так, чтобы в каждом квадрате 2×2 было по две клетки каждого цвета?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01860

3-01968 Высшая проба 2003 9 № 1

1. Дан куб, каждая грань которого – это клетчатое поле размером 2015 на 2015
клеток. В центре одной из граней стоит пешка. Данил и Максим передвигают пешку по клеткам куба. Данил может ходить только на соседнюю по стороне клетку (разрешается переходить на другую грань, если клетки соседние по стороне), а Максим может поставить пешку в любую клетку. Пешка красит за собой клетки. На закрашенную клетку пешку двигать нельзя. Изначальная клетка (центр грани) закрашена. Данил ходит первым. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет при правильной игре обоих?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01968

З-02198 · Турнир городов · 2023 · 8–9 · № 7

З-02198 Турнир городов 2023 8–9 № 7

7. [12] На белых клетках шахматной доски 100×100 стоят 100 слонов, среди которых есть белые и чёрные. Они могут делать ходы в любом порядке и бить слонов противоположного цвета. Какого наименьшего числа ходов заведомо достаточно, чтобы на доске остался один слон?

Александр Грибалко

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02198

З-00012 ВсОШ 2026 8 № 4.1

Задача 4.1. Таблицу 5 × 5 разбили на 7 связных частей по линиям сетки. В каждой части в одной из клеток написали количество клеток в этой части. Отметьте клетки части, которая содержит центральную клетку.

	2	5		
			6	3
	5	2		2

Рис. 6: К задаче 4.1

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00012

З-00013 ВсОШ 2026 8 № 4.2

Задача 4.2. Таблицу 5 × 5 разбили на 7 связных частей по линиям сетки. В каждой части в одной из клеток написали количество клеток в этой части. Отметьте клетки части, которая содержит центральную клетку.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00013

3-02192 · Турнир городов · 2023 · 8–9 · № 3

3-06016 Ломоносов 2013 8 № 6

6. Бешеный маляр бегает по клеткам доски 2012×2013, изначально покрашенной в черный и белый цвета. В самом начале он вбегает в угловую клетку. После того, как маляр покидает клетку, эта клетка меняет свой цвет. Всегда ли маляр сможет пробежать по доске и спрыгнуть с одной из клеток на границе так, чтобы все клетки доски оказались черного цвета?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06016

3-05374 Росатом 2026 8 № 4

4. Петя решил расплатиться со своими долгами, разделив имеющийся у него слиток золота на определенное число частей, с целью раздачи их поровну (по весу) кредиторам. Другое дело, он не точно помнил их количество: 3 или 5. Предложите способ деления слитка на $k<15$ частей, при котором есть возможность расплатиться в том и другом случае.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05374

3-02190 Турнир городов 2023 8–9 № 1

1. [4] В каждую клетку доски 8×8 вписано натуральное число так, что выполнено условие: если из одной клетки в другую можно перейти одним ходом коня, то отношение чисел в этих двух клетках является простым числом. Могло ли оказаться, что в какую-то клетку вписано число 5, а в какую-то другую – число 6?

Егор Бакаев

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02190

3-02192 Турнир городов 2023 8–9 № 3

3. [7] Назовём двуклетчатую карточку 2×1 *правильной*, если в ней записаны два натуральных числа, причём число в верхней клетке меньше числа в нижней клетке. За ход разрешается изменить оба числа на карточке: либо прибавить к каждому одно и то же целое число (возможно, отрицательное), либо умножить каждое на одно и то же натуральное число,

- 7 -

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02192

3-02192 Турнир городов 2023 8–9 № 3 · продолжение

либо разделить каждое на одно и то же натуральное число; при этом карточка должна остаться правильной. За какое наименьшее количество таких ходов из любой правильной карточки можно получить любую другую правильную карточку?

Алексей Глебов

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02192

3-00744 · ВсОШ · 2025 · 9 · № 6

3-00628 ВсОШ 2026 9 № 9.6

9.6. Тренер дал начинающим шахматистам задание: каждый должен подойти к шахматной доске 8×8, поставить шахматного короля на одну из угловых клеток и сделать им 21 ход так, чтобы король побывал в каких-то двух других угловых клетках и вернулся в исходную клетку. После этого короля убирают, и к доске подходит следующий ребёнок. Четыре ребёнка по очереди выполнили задание. Обязательно ли после этого найдутся такие две клетки A и B, что хотя бы два ребёнка сделали ход королём с клетки A на клетку B?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00628

3-00709 ВсОШ 2026 9 № 9.7

9.7. Пусть n — нечётное натуральное число. Дана таблица $n \times n$. *Расстоянием* между двумя клетками таблицы назовём наименьшее число шагов, за которое можно добраться от одной клетки до другой, переходя каждый раз в соседнюю по стороне клетку (так, расстояние между клетками, соседними по стороне, равно 1). R клеток таблицы окрашены в красный цвет, а другие B клеток — в синий. Известно, что любая прямая, соединяющая центры красной и синей клеток, не параллельна ни одной из диагоналей таблицы. Кроме того, расстояние между любыми красной и синей клетками не равно n. Докажите, что $\sqrt{R}+\sqrt{B} \leqslant n$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00709

3-00744 ВсОШ 2025 9 № 6

6. Баба Яга готовит зелье. Рецепт подразумевает, что в зелье должны попасть:

- не более 5 лягушек (возможно, 0);
- чётное число волчьих зубов (возможно, 0);
- кратное шести число драконьих чешуек (возможно, 0);
- ровно 2025 ингредиентов.

Сколькими способами Баба Яга может приготовить зелье? Порядок добавления ингредиентов неважен.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00744

3-01124 · ВсОШ · 2022 · 9 · № 9.7

3-01011 ВсОШ 2023 9 № 9.3

9.3. Дано натуральное число n. На клетчатой доске $2n \times 2n$ расставили $2n$ ладей так, что никакие две не стоят в одной горизонтали или одной вертикали. После этого доску разрезали по линиям сетки на две связных части, симметричных друг другу относительно центра доски. Какое наибольшее количество ладей могло оказаться в одной из частей? (Клетчатая фигура называется *связной*, если по этой фигуре от любой её клетки можно

6

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01011

3-01011 ВсОШ 2023 9 № 9.3 · продолжение

Региональный этап, 2022–2023 учебный год. Первый день

добраться до любой другой, переходя каждый раз в соседнюю по стороне клетку.) (*Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01011

3-01028 ВсОШ 2023 9 № 9.10

9.10. Куб $100 \times 100 \times 100$ разбит на миллион единичных кубиков; в каждом кубике расположена лампочка. Три грани большого куба, имеющие общую вершину, окрашены: одна красным, другая синим, а третья зелёным. Назовём *столбцом* набор из 100 кубиков, образующих блок $1 \times 1 \times 100$. У каждого из 30 000 столбцов есть одна окрашенная торцевая клетка; в этой клетке стоит переключатель — нажатие на этот переключатель меняет состояние всех 100 лампочек в столбце (выключенная лампочка включается, а включенная выключается). Изначально все лампочки были выключены. Петя нажал на несколько переключателей, получив ситуацию, в которой ровно k лампочек горят. Докажите, что после этого Вася может нажать на несколько переключателей так, чтобы ни одна лампочка не горела, использовав не более $k/100$ переключателей с красной грани.

(*С. Кудря, И. Богданов*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01028

3-01124 ВсОШ 2022 9 № 9.7

9.7. Петя разбил клетчатый квадрат 100×100 некоторым образом на *домино* — клетчатые прямоугольники 1×2, и в каждом домино соединил центры двух его клеток синим отрезком. Вася хочет разбить этот же квадрат на домино вторым способом, и в каждом своём домино соединить две клетки красным отрезком. Вася хочет добиться того, чтобы из каждой клетки можно было пройти в любую другую, идя по синим и красным отрезкам. Обязательно ли у него будет возможность это сделать?

(*Е. Бакаев*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01124

З-00802 · ВсОШ · 2025 · 9 · № 9.4

З-00802 ВсОШ 2025 9 № 9.4

9.4. В каждой клетке доски 2×200 лежит по рублёвой монете. Даша и Соня играют, делая ходы по очереди, начинает Даша. За один ход можно выбрать любую монету и передвинуть её: Даша двигает монету на соседнюю по диагонали клетку, Соня — на соседнюю по стороне. Если две монеты оказываются в одной клетке, одна из них тут же снимается с доски и достаётся Соне. Соня может остановить игру в любой момент и забрать все

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00802

З-00802 ВсОШ 2025 9 № 9.4 · продолжение

51-я Всероссийская математическая олимпиада школьников

полученные деньги. Какой наибольший выигрыш она может получить, как бы ни играла Даша? (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00802

З-00829 ВсОШ 2025 9 № 9.4

9.4. Шахматного короля поставили на клетку доски 8×8 и сделали им 64 хода так, что он побывал на всех клетках и вернулся в исходную клетку. В каждый момент времени вычислялось расстояние от центра клетки, в которой находился король, до центра всей доски. Назовём сделанный ход *приятным*, если в результате хода это расстояние стало меньше, чем было до хода. Найдите наибольшее возможное количество приятных ходов. (Шахматный король за один ход передвигается на клетку, соседнюю по стороне или по углу.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00829

З-00829 ВсОШ 2025 9 № 9.4 · продолжение

LI Всероссийская математическая олимпиада школьников

9 класс

Первый день

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00829

З-07279 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · 8 · № 2

З-07270 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или (в самом крайнем случае) сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже качества сканов.

б) Набрать в текстовом редакторе.

На первой странице работы должны быть указаны регистрационный номер, фамилия и имя автора и школа, где учится автор.

Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

Нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07270

З-07270 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3 · продолжение

Жюри просит присылать решения в файлах форматов .doc, .docx, .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .tif. Инструментов для чтения работ, присланных в файлах других форматов, у жюри может не оказаться, и такие работы останутся непроверенными.

Не принимаются к проверке работы, у которых расширение файла не соответствует его истинному формату (например, документы формата .doc или .jpg, у которых расширение заменено на .pdf) и работы, присланные в самораспаковывающихся архивах (расширение .exe). Также не принимаются видеофайлы, файлы презентаций и т.п.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07270

З-07279 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. При каком наибольшем натуральном k клетки таблицы 5×5 можно заполнить нулями и единицами (в каждой клетке должно стоять ровно одно число) так, чтобы нашлись k строк, в каждой из которых сумма чисел не меньше 3, и k столбцов, в каждом из которых сумма чисел не больше 2?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07279

З-05738 · Ломоносов · 2023 · 10 · № 1

З-01450 ВсОШ 2011 9 № 9.8 · продолжение

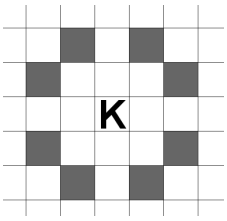
XXXVII Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01450

З-02038 Высшая проба 2002 10 № 3

3. Каждый ход шахматного коня — перемещение на одну клетку по горизонтали и две по вертикали, либо наоборот — одну по вертикали и две по горизонтали. (На рисунке справа конь, отмеченный буквой К, может за один ход переместиться в любую из затемнённых клеток.)



В произвольной клетке прямоугольной доски размером 2×2016 клеток стоит шахматный конь. Перемещаясь по описанному правилу (и не выходя при этом за края доски), он может из этой клетки попасть в некоторые другие клетки доски, но не во все. Какое наименьшее количество клеток нужно добавить к доске, чтобы конь мог из любой клетки доски попасть во все остальные? (Добавление клетки происходит так, чтобы она имела общую сторону с одной из уже имеющихся. Добавлять можно любое количество клеток, получившаяся при этом доска не обязательно должна иметь прямоугольную форму).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02038

З-05738 Ломоносов 2023 10 № 1

Задача 1.

В-1 В магазине продают три вида ручек: по 14 рублей, по 15 рублей и по 16 рублей. Вася купил ручек ровно на 170 рублей. Сколькими способами это можно было сделать?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05738

З-05741 Ломоносов 2023 10 № 4

Задача 4.

В-1 Четыре купца Арсений, Богдан, Вакула и Гаврила получили из казны 50 золотых червонцев. Они их решили разделить так, чтобы каждому досталось нечётное количество червонцев. Сколько есть разных способов дележа?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05741

З-05842 Ломоносов 2022 10 № 7

Задача 7. Есть некоторое количество одинаковых целлофановых пакетов, которые можно вкладывать друг в друга. Если внутри одного из пакетов оказались все остальные пакеты, назовём такую ситуацию «пакетом пакетов». Посчитайте, сколькими способами можно сложить «пакет пакетов» из 10 пакетов.

Пояснение. Обозначим скобочками пакет.
Если у нас был один пакет, то способ сложить «пакет пакетов» всего один: ().
Два пакета тоже можно сложить всего одним способом: (()).
Три пакета можно сложить двумя разными способами: (()()) *и* ((())), *и т.д.*
Порядок пакетов внутри пакета неважен. Например, вариант ((())()) *не отличается от* (()(())).

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05842

З-06949 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · 8 · № 3

З-06930 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Из доски 100×100 вырезаны 4 угловых клетки. Какое наименьшее количество клеток надо ещё вырезать, чтобы из оставшейся части нельзя было бы вырезать квадрат 2×2?

*****

Ваш регистрационной номер — это семизначный ID заявки, полученный вами при регистрации на олимпиаду.

Вопросы по техническим проблемам, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах задавайте письмами по адресу *online@sochisirius.ru* (служба технической поддержки). *Вопросы, связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу *info@matol.ru*. **Не следует писать на оба адреса сразу!**

Прежде, чем задавать вопрос по заданию, посмотрите, нет ли ответа на него в документе по адресу:
https://docs.google.com/document/d/1LQX2KGc6uSovBttJnVdSW6Is6ImXNhzQAtjEtVVF9dI/edit?usp=share_link

Из пяти часов, выделенных на выполнение работы, последний час предназначен для её подготовки к отправке. Откладывая подготовку на последний момент, вы делаете это на свой страх и риск: жалобы на возникшие из-за этого проблемы (не успели отсканировать, пропал интернет и т. п.) рассматриваться не будут.

Обязательно прочитайте размещенную далее инструкцию!

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06930

З-06930 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06930

З-06949 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. При каких n, больших 2, можно расставить в клетках таблицы размером $n\times n$ крестики и нолики (в каждой клетке — один знак) так, чтобы в каждом столбце таблицы, кроме одного, крестиков было больше, чем ноликов, а в каждой строке таблицы, кроме одной, ноликов было больше, чем крестиков?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06949

З-05846 · Ломоносов · 2022 · 10 · № 4

З-05846 Ломоносов 2022 10 № 4

Задача 4. У Маши есть семь разных кукол, которых она рассаживает по шести разным кукольным домикам так, чтобы в каждом домике оказалась хотя бы одна кукла. Сколькими способами Маша может это сделать? Важно, какая кукла в каком домике окажется. Как именно сидят куклы в том домике, где их две, неважно.

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05846

З-06072 Ломоносов 2012 10–11 № 9

9. Петя и Вася играют в морской бой по изменённым правилам: на поле 8×8 клеток Петя расставляет без перекрытий 21 прямоугольный трёхклеточный корабль, а Вася делает выстрелы, называя “шахматные координаты” полей (например, A1 или F7). В первой партии Вася выстрелил и сразу же промахнулся. Куда стрелял Вася (назовите все возможные варианты клеток)?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06072

З-05427 Росатом 2024 10 № 4

Задача 4.

- задача математически формализована до модели, позволяющей вычислить вероятности, но количество способов для каждого элементарного исхода найдено неверно **1 балл**
- построена обоснованная математическая модель, верно найдены количество различных элементарных исходов и правильно найдена общее количество способов **3 балла**
- в целом решение верное, но имеются погрешности (логические или арифметические ошибки) **2 балла**
- необоснованно полученные количества способов **0 баллов**

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05427

З-00587 ВсОШ 2026 10 № 10.6

Задача 10.6. При каком наименьшем n во все клетки таблицы 4×10 можно расставить некоторые из чисел от 1 до n, каждое не более одного раза, так, чтобы любые два соседние по горизонтали или вертикали числа отличались хотя бы в 2 раза?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00587

З-00609 ВсОШ 2026 10 № 10.2

10.2. У Даши и у Саши есть по доске 9×9. Даша укладывает на свою доску 40 не перекрывающихся плиток 1×2 (так, что плитки занимают 80 клеток, а одна клетка остается не покрытой). Пусть у нее есть D способов сделать это. Саша красит на своей доске 41 единичных отрезков-границ между соседними клетками, так, чтобы для каждой клетки доски хотя бы одна ее сторона была покрашена. Пусть у Саши S способов сделать это. Докажите, что $S \leqslant 2D$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00609